

投资者结构、流动性风险与基金业绩*

王祎帆 杨翰方

内容提要：机构投资者作为资本市场的压舱石，对基金流动性以及业绩稳定性至关重要。然而，关于机构投资者如何影响基金流动性风险及业绩的研究仍显不足。为充分理解机构投资者的投资行为，本文基于流动性风险的视角，选取我国678支开放式股票型和偏股混合型基金为研究对象，采用Fama-MacBeth模型和固定效应模型，分析基金投资者结构对基金流动性风险及业绩的影响。研究发现，基金资金来源中机构投资者占比上升会提升基金流动性风险，进而影响基金业绩。规模大、特质风险低、业绩好、自持比例高的基金可以有效缓解该影响。本文的研究有助于为机构投资者培育、长期资金资本形成以及推动金融高质量发展提供参考与支撑。

关键词：投资者结构；机构投资者；流动性风险；基金业绩

DOI: 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2024.09.007

中图分类号：F832.5 **文献标识码：**A **文章编号：**1002-4565(2024)09-0101-14

Investor Structure, Liquidity Risk and Fund Performance

Wang Yifan & Yang Hanfang

Abstract: Institutional investors, as the stabilizing force of the capital market, play a crucial role in the liquidity and performance stability of funds. However, research on how institutional investors influence fund liquidity risk and, consequently, fund performance remains insufficient. To better understand the investment behavior of institutional investors, this study, from the perspective of liquidity risk, examines 678 open-end equity and equity-biased hybrid funds in China. Using the Fama-MacBeth model and fixed effects model, the study analyzes the impact of fund investor structure on fund liquidity risk and performance. The findings reveal that an increase in the proportion of institutional investors in a fund's capital source raises the fund's liquidity risk, which in turn affects its performance. However, funds that are larger in size, have lower idiosyncratic risk, better performance, and higher self-holding ratios can effectively mitigate this impact. This research provides valuable insights for fostering institutional investors, forming long-term capital, and promoting high-quality development in the financial sector.

Key words: Investor Structure; Institutional Investors; Liquidity Risk; Fund Performance

一、引言

开放式基金具有流动性高、投资门槛低等特点，在提高资源配置、促进资金横向融通等方面发挥着重要作用。开放式基金市场的平稳运行是推动我国资本市场实现高质量发展的重要一环。作为基金的重要投资方之一，机构投资者往往具备更强的专业能力和雄厚的资金实力，可以为基金提供

*基金项目：国家自然科学基金委员会专项项目“双循环背景下我国普惠金融高质量发展路径与理论框架”（72341023）；国家自然科学基金委员会专项项目“数字经济转型对普惠金融体系的影响、机制与应对策略”（72341025）。

长期稳定的资金。2022年4月29日，中共中央政治局会议指出，“积极引入长期投资者，保证资本市场平稳运行”。2023年10月30至31日，中央金融工作会议进一步提出“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石”。2024年7月18日，二十届三中全会再次强调“支持长期资金入市”“发展耐人口资本”为此，需要充分理解现有机构投资者的投资行为及其对市场的影响，并提高监管效率，引导机构投资者在基金乃至整个资本市场中发挥压舱石作用。

目前学者们认为，机构投资者占比的上升会通过降低费用（James和Karceski，2006）、加强内部治理（Evans和Fahlenbrach，2012）等方式提高基金业绩，但因信息不对称等产生投资行为会加大市场波动性，且在极端情况下，机构投资者容易产生较大的赎回需求（O’Connell和Teo，2009），随之产生的流动性危机可能会加剧整个资本市场的不稳定性（许年行等，2013；吴良等，2017）。然而，少有研究对机构投资者可能带来的风险进行理论分析，并从基金资金上下游结构的角度进行研究。还有一些研究由于构建的模型过于简单，并未准确提出相应的影响途径^①。因此，本文将从流动性风险角度论证机构投资者占比上升对基金业绩乃至整个市场的影响^②，从而深化对机构投资者行为的认识，为促进资本市场平稳发展提供实证依据。考虑到基金经理面临的流动性压力主要源于投资者未预期的赎回需求，本文参考现有研究关于基金流动性及风险的相关定义（Johnson，2004），将基金资金的流动性风险定义为“资金大额流出的可能性”。本文贡献主要体现在以下几点。第一，从流动性视角提出，机构投资者会对基金产生更大的流动性风险，从而对基金业绩产生影响。第二，改进现有的理论模型，在资产定价模型中加入资金的流动性风险变量，为上述影响机制提供理论解释。第三，在实证部分，控制机构投资者对基金业绩产生正向影响的渠道，并基于分位数测度基金的流动性风险，从而揭示机构投资者对基金业绩产生负向影响的渠道。第四，根据基金的不同特征以及基金所处的不同时期，对机构投资者影响基金业绩的程度进行分析，论证缓解上述影响的可能方式，为机构投资者培育及监管者的决策提供依据。

二、基于投资者结构的基金流动性管理与收益分析

（一）机构投资者占比上升与基金资金流动性风险的关系

理论上，基金投资者与基金经理之间存在“委托—代理”关系。在投资过程中，基金经理需要满足投资者的流动性需求，进行流动性管理。因此，虽然从组成方式上来看，机构投资者资金来源为若干个人投资者，但实际上二者的投资行为是存在差异的。

首先，从决策次数上来看。在资金量相同的情况下，来自机构投资者的资金会受上游投资者决策的影响，以及该机构投资者自身决策的影响。因此，接受机构投资者决策次数要大于直接接受个人投资者投资的决策次数，从而导致资金来源端的波动性上升。

其次，从决策相关性角度来看。机构投资者的决策可以视为资金来源端的投资者进行了相同的决策。例如，若机构投资者选择撤资，可以视为若干个人投资者同时选择了撤资，和单纯接受相同数量的个人投资者相比，各投资者之间决策的正向相关性上升，从而提升了资金大额流出的可能性，

^①Rakowski（2010）发现资金流量波动性会对基金业绩产生显著的负向影响，而Pan等（2019）通过将资金流量的标准差引入模型后，发现机构投资者相应的变量对基金业绩的影响仍为显著，进而得出资金流量波动性并非影响渠道之一的结论，但其并未控制产生正向影响的渠道，且使用标准差来衡量波动性存在不合理的地方。根据本文研究，机构投资者会在业绩较差时给基金带来较大的流动性风险，即基于分位数的方式构造尾部风险更为合理。

^②事实上，机构投资者占比上升对于基金存在诸多好处，但本文旨在验证机构投资者占比上升会通过影响基金资金流动性的方式，对基金业绩产生不利影响，即通过本文的研究指明现存机构投资者存在的潜在风险，从而为基金经理、投资者以及相关监管机构决策提供支持，而并非否认有机制的成立性。

即流动性风险。此外，机构投资者在进行决策时会依赖复杂的绩效指标（James和Karceski，2006），对风险敞口的识别也会更严格（李志冰和刘晓宇，2019）。因此，不同机构投资者之间会具有较强的相关性，即存在羊群行为，并且在投资时会更加谨慎。许年行等（2013）的研究说明了机构投资者的羊群行为提高了公司未来股价崩盘的风险。

最后，从流动性需求角度来看。个人投资者在投资基金时大多使用自有资金，面临的流动性压力较低，并不会给基金经理带来较大的流动性风险。而机构投资者不仅是基金经理的委托人，同时也是其自身资金来源的受托人。因此，机构投资者需要进行流动性管理，在资产净值下降时需要赎回基金，以应对可能上升的流动性需求。相比之下，个人投资者在市场下跌时往往存在鸵鸟效应（Karlsson等，2009）等非理性选择，其赎回意愿会进一步低于机构投资者。故与个人投资者相比，机构投资者在市场下跌时面临更大的赎回风险，从而给基金经理带来更大的流动性管理压力。O'Connell和Teo（2009）的研究从风险厌恶角度也得到了相似的结论，即机构投资者比个人投资者更加厌恶风险，且在获得收益时不会立即赎回，而在面临亏损时会及时止损。

综上所述，在资金量相同的情况下，机构投资者会产生更多的决策次数、更大的决策相关性以及更大的流动性需求，并在市场下跌的过程中会给基金经理带来更大的流动性风险，加大基金经理极端情况下的资金流出压力，加剧基金乃至整个资本市场面临的危机。

（二）基金资金的流动性风险与基金业绩的关系

为维持资本市场的平稳发展，基金资金来源端流动性风险给基金业绩造成的影响还需要进一步探究。传统研究往往关注基金业绩对资金流量的影响，例如赎回异象等（彭惠等，2012）以及对资金流量-业绩敏感性的研究（刘洋溢等，2022）。事实上，资金流量也会反过来影响基金业绩，资金来源端可能会对基金资产配置及业绩产生反馈作用（Holmström和Tirole，2001），资金流量的波动也会对业绩产生负向影响（Rakowski，2010）。具体而言，当可能存在大量赎回操作时，基金经理面临的流动性风险上升，流动性不足的基金需要投入额外的成本，即惩罚成本（Chen等，1975）或流动性不足成本（Acharya和Pedersen，2005）^①，从而对业绩产生负面影响。基金经理面临基金流动性风险与基金收益率之间的权衡，发挥中介资金配置作用，将投资者结构的变化反映在基金业绩上。具体地，面对可能的大额赎回，基金经理需要进行流动性调节，增持现金等高流动性资产。假设基金规模为 N ，单位规模的资金流量变动量为 f ，总体资金流量变动量 $F = Nf$ 为随机变量，波动率为 σ_F^2 ， $F > 0$ 表示资金净流入， $F < 0$ 表示资金净流出。而在基金经理持有的高流动性资产方面，假设单位规模的现金数量为 c ，总现金数量为 $C = Nc$ ，当现金不足且基金资产净流出时，基金流动性缺口 $gap = -F - C$ 。当缺口为负时，表示现金高于净流出，则流动性缺口也可以理解为可支配现金或超额现金。超额现金带来一定灵活性，可购买更好的资产，从而减少资产配置转换时产生的成本。但持有过量现金会减少购买金融资产所产生的流动性溢价，在一定程度上将降低基金的收益。

为体现持有现金对基金收益率带来的影响，本文在资产定价模型中加入流动性溢价 $r(C)$ ，且 $r(C)$ 和 C 负相关，即当持有现金超过一定限度时，收益率会降低。此外，参考Chen等（1975）的做法加入惩罚成本 p ^②，即当基金经理面临大量赎回时，还需要支出额外的成本 p 来弥补流动性资产的

^①惩罚成本（Penalty Cost）可被解释为清算风险资产相对于清算无风险资产的超额转移成本；通常卖出证券得到的收入为价格减去流动性不足成本，因此流动性不足成本（Illiquidity Cost）可被理解为卖出证券所需的成本。

^②本文中惩罚成本与流动性溢价有所不同，考虑到基金经理的资金中介作用，惩罚成本指面对赎回时，若流动性资产不足，需要额外支付的成本；而流动性溢价则指投资于低流动性资产获得的高收益率。二者合起来可以理解为正常情况下的流动性溢价，但本文为研究基金经理的资产配置行为以及加入资金来源端流动性风险的影响，故将二者加以区分。

不足。若 $p < 0$ ，则体现了超额现金带来的灵活性对收益率的正向影响。在此基础上，本文对 p 进行细化，假设 $p = p(gap)$ ，且与 gap 正相关，则有 $r - r_f = \alpha + \beta(r_m - r_f) + r(C) - p(gap)$ 。其中， r_f 为无风险收益率， r_m 为市场收益率， α 和 β 为系数。与Chen等（1975）的研究不同，本文加入基金管理人的特点，即 p 可能为负，表明持有过量现金会通过减少惩罚成本以及增加资产配置灵活性的方式使收益率上升。需要说明的是， $p = p(gap)$ 的设定意味着惩罚成本与基金规模相关。例如，当流动性缺口 gap 为正时，若基金规模和流动性缺口 gap 正相关，则惩罚成本与基金规模也正相关。Chen等（2004）认为，基金规模上升会导致基金调整持仓灵活度下降，从而在清算风险证券时成本上升，即惩罚成本上升。这与本文上述结论相似。

为反映基金资金的极端流出，并与后文流动性风险构造方式相一致，本文假设基金评价指标为在险值（ VaR ），则基金经理面临的最优化问题表述如下：

$$\begin{aligned} \min_C VaR \\ s.t. P(r > -VaR) \geq 1 - \alpha \end{aligned} \quad (1)$$

式（1）表示基金经理需要通过调节现金持有 C 来最小化置信度为 $1 - \alpha$ 的 VaR 。设 $Q_q(\cdot)$ 表示 q 分位数，则有 $-VaR = Q_\alpha(r_f + \alpha + \beta(r_m - r_f) + r(C) - p(gap))$ 。

由于无风险收益率 r_f 和市场收益率 r_m 已知，则最优化问题（1）等价于最大化式（2）^①：

$$r(C) - Q_{1-\alpha}(p(gap)) \quad (2)$$

由于惩罚成本 $p(gap)$ 关于流动性缺口 gap 单调，可得 $Q_{1-\alpha}(p(gap)) = p(Q_{1-\alpha}(gap))$ 。其中， $Q_{1-\alpha}(gap) = Q_{1-\alpha}(-F - C) = Q_{1-\alpha}(-F) - C$ 。为简化表示，当 α 给定时，本文将资金净流出 $-F$ 的 $1 - \alpha$ 分位数 $Q_{1-\alpha}(-F)$ 表示为 Q_F ，代表资金极端情况下的大额流出，即流动性风险。惩罚成本的分位数 $p(Q_{1-\alpha}(gap)) = p(Q_F - C)$ 与流动性缺口 gap 正相关，即与现金持有 C 负相关，与资金可能的大额流出 Q_F 正相关。从而可以得到以下定理。

定理1^②：若惩罚成本 $p(gap)$ 关于流动性缺口 gap 单调上升，二次导数不为负，且最优化问题（1）存在唯一最优解，则基金资金可能的大额流出 Q_F 与基金收益率 r 负相关。

基于上述分析，基金中机构投资者占比上升会通过提升流动性风险的方式对基金业绩产生负向影响。故本文首先就机构投资者占比对基金业绩的影响提出以下假说，并从流通性风险分析影响机制。

假说1：控制基金费用、基金经理能力等因素不变，基金机构投资者占比上升会对基金超额收益率产生负向影响。

假说2：基金机构投资者占比上升会提升基金资金来源端的流动性风险，尤其是极端情况下资金的流出量。

假说3：基金机构投资者占比上升会通过提升基金资金来源端的流动性风险的方式，对基金超额收益率产生负向影响。

三、数据与模型设置

（一）样本选择及模型设置

由于机构投资者占比等信息仅在基金半年报及年报中披露，故实证研究采用半年度时间序列数

①理论上，现金持有比例越高，基金收益率受市场的影响越小，即 β 的绝对值越小。但其变动在 $r(C)$ 中有所体现，即增持现金会降低承担市场风险，故本文假设 β 为基金持有证券部分的市场风险，不受现金持有的影响。

②因篇幅所限，证明过程以附录1展示，见《统计研究》网站所列附件。下同。另外，该定理还可以得到 Q_F 与现金持有 C 正相关，进而可以对基金经理的流动性管理行为进行讨论，相应讨论结果以附录2展示。

据,样本时间区间为2010年6月30日至2021年12月31日。本文将研究对象设为股票型基金及偏股混合型基金。这是因为股票型基金及偏股混合型基金在开放式基金中占据重要地位,且其主动管理的特质可以体现基金经理的行为。为确保在滚动测算超额收益率时具有足够的样本量,本文选择2016年6月30日及以前成立的基金^①。此外,由于基金成立初期容易产生大额的资金流入,故去掉成立时间在样本期内的基金的第一期。最终,本文的样本包括678只基金,共24期,数据来源于Wind数据库以及国泰安数据库。

本文构建Fama-MacBeth回归模型(Fama和MacBeth, 1973)如下:

$$y_{it} = \beta_0 + X_{it}^T \beta + Z_{it}^T \gamma + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中, y 被解释变量, X 为解释变量向量, Z 为控制变量向量, β_0 、 β 和 γ 为对应的系数, ε_{it} 为误差项。在其基础上,本文使用Newey-West调整标准误。考虑到数据的计算方式,本文将数据分为两类,即时点数(例如机构投资者占比)和时期数(例如基金半年度收益率)。为保证模型解释变量与被解释变量服从时间上严格的先后顺序,本文所取时点数均为期初值,即从时间发展顺序上来看, t 期时点数、 t 期时期数以及 $t+1$ 期时点数交替发生。在后文计量模型中,本文针对不同的数据类型进行相应的滞后操作处理。

(二) 相关变量说明

1. 投资者结构变量。

基金经理会在半年报及年报中对持有人信息进行披露,其中包含机构投资者、个人投资者以及内部人员的持有份额比例。本文选择披露信息中机构投资者持有份额占总份额的比重作为投资者结构的代理变量 $Inst$ 。

2. 资金流量。

本文参考李志冰和刘晓宇(2019)等学者的研究方法,使用基金净申购率作为资金流量的代理变量。假设基金分红全部用于再投资,投资者的申赎行为发生在期末,则基金 i 在 t 期的资金流量为 $Flow_{it} = [TNA_{it} - TNA_{i,t-1}(1+r_{it})] / TNA_{i,t-1}$ 。其中, TNA_{it} 表示基金 i 在 t 期末的资产净值, r_{it} 表示基金 i 在 t 期内的收益率。基金在每个季度末公布 TNA_{it} 数据,由于本文机构投资者数据频率为半年,故在实证时只选择半年报和年报的资产净值及对应收益率计算资金流量,而后文计算流动性风险 FV_{it} 时仍使用季度数据计算。

进一步,本文将资金流量分为机构投资者资金流量 $InstFlow$ 和个人投资者资金流量 $IndiFlow$ 。 $Inst$ 代表机构投资者占比, $InstFlow_{it} = [TNA_{it}Inst_{it} - TNA_{i,t-1}(1+r_{it})Inst_{i,t-1}] / TNA_{i,t-1}$ 。 $Indi$ 代表个人投资者占比, $IndiFlow_{it} = [TNA_{it}Indi_{it} - TNA_{i,t-1}(1+r_{it})Indi_{i,t-1}] / TNA_{i,t-1}$ 。

3. 流动性风险。

传统研究使用标准差(Pan等, 2019; Rakowski, 2010)或已实现波动率(彭烨和张志远, 2023)来测度流动性风险,但本文认为在业绩较差时才会产生较大的流动性风险,并将流动性风险定义为“资金大额流出的可能性”,故使用尾部风险更为合理。因此,对于极端情况下基金资金来源端的流动性风险,本文参考收益率中利用VaR(Value-at-Risk)对下行风险的度量方式,使用分位数来衡量,即在一定概率水平下,以基金资金可能的最大流出来衡量流动性风险。具体地,基于季度 TNA 计算得到的资金流量,采用3年(12个季度)滚动求 $q=5\%$ 分位数的方法计算 $FV_{it} = -\inf\{\tau: F_{Flow}(\tau) \geq q\}$,且 FV 越大代表可能的大额流出越多,流动性风险越高。其中, $F_{Flow}(\tau)$ 为季度资金流量的累积分布,

^①该基金成立时间的阈值选择可能存在一定程度上的样本偏差问题,例如“幸存者偏差”等,但该偏差对本文研究结论并无显著影响。因篇幅所限,相应讨论结果以附录3展示。

实际计算时采用经验分布代替得到。本文利用3年样本期的两类半年度资金流量 *InstFlow* 和 *IndiFlow* 分别计算得到机构投资者和个人投资者造成的流动性风险 *InstFV* 和 *IndiFV*。

4. 基金业绩。

为消除系统性风险以及无风险收益率的变动，并与理论推导相匹配，本文使用基金半年度的超额收益率来表示基金业绩。具体地，通过过去3年（36个月）的历史数据，根据Fama-French三因子模型（Fama和French，1993）计算得到第 t 个月各基金的超额收益率 α_{it} 。

$$r_{ik} - r_{fk} = \alpha_{it} + \beta_{it}(r_{mk} - r_{fk}) + \beta_{iS}SMB_k + \beta_{iH}HML_k + e_{ik}, k = t-35, \dots, t \quad (4)$$

其中， r_{it} 为基金收益率，无风险利率 r_{ft} 为3个月定期存款基准利率，市场利率 r_{mt} 使用考虑现金红利再投资的月市场回报率（总市值加权）衡量，数据频率均为月度。考虑到收益率的特性，将月度超额收益率通过如下累乘的方式调整为半年度，从而和本文数据频率相匹配。

$$R_{it} = -1 + \prod_{j=0}^5 (1 + r_{i,6t-j}) \quad (5)$$

其中， R_{it} 表示第 i 只基金第 t 个半年的超额收益率， $r_{i,6t-j}$ 表示其第 $6t-j$ 个月的超额收益率。从而得到基于Fama-French三因子模型的超额收益率 $R_{it}^{FF3} = R_{it}$ 。

为进行比较分析，本文进一步计算了经Fama-French五因子模型（Fama和French，2015）模型调整后的基金超额收益率，即令式（4）替换为式（6）。

$$r_{ik} - r_{fk} = \alpha_{it} + \beta_{it}(r_{mk} - r_{fk}) + \beta_{iS}SMB_k + \beta_{iH}HML_k + \beta_{iR}RMW_k + \beta_{iC}CMA_k + e_{ik}, k = t-35, \dots, t \quad (6)$$

其中，式（4）和式（6）中的 SMB_t 、 HML_t 、 RMW_t 及 CMA_t 分别代表市值因子、账面市值比因子、盈利能力因子及投资模式因子，均采用总市值加权法计算收益率，数据来源均为国泰安数据库。然后通过式（5），可以得到经Fama-French三因子模型以及Fama-French五因子模型调整后的基金半年度超额收益率，分别记为 R_{it}^{FF3} 与 R_{it}^{FF5} 。此外，转化为半年度的原始收益率记为 R_{it}^{RAW} 。

5. 控制变量。

基金经理能力（时期数）。机构投资者的进入会通过加强内部治理、降低费用以及带来信息优势等途径提升基金收益率（James和Karceski，2006；Evans和Fahlenbrach，2012；Pan等，2019），为凸显机构投资者从流动性渠道对基金业绩的负向影响，本文从基金经理的择股（Stock Picking）及择时能力（Timing Ability）方面对上述渠道进行控制。具体地，参考Bollen和Busse（2001）的做法，以Fama-French三因子模型为例，对基金经理择股能力指标对（Treynor和Mazuy，1966）进行改进，即 $r_{ik} - r_{fk} = \alpha_{it}^{TM} + \beta_{it}(r_{mk} - r_{fk}) + \beta_{iS}SMB_k + \beta_{iH}HML_k + \gamma_{it}^{TM}(r_{mk} - r_{fk})^2 + e_k$ ， $k = t-35, \dots, t$ ；对基金经理择时能力指标（Henriksson和Merton，1981）进行改进，即 $r_{ik} - r_{fk} = \alpha_{it}^{HM} + \beta_{it}(r_{mk} - r_{fk}) + \beta_{iS}SMB_k + \beta_{iH}HML_k + \gamma_{it}^{HM}(r_{mk} - r_{fk})^* + e_k$ ， $k = t-35, \dots, t$ 。其中， $(r_{mk} - r_{fk})^* = I\{(r_{mk} - r_{fk}) > 0\}(r_{mk} - r_{fk})$ ， $I\{\}$ 为示性函数。由此得到的系数 α_{it}^{TM} 和 α_{it}^{HM} ，分别表示基金 i 在 t 时其基金经理的择股能力 SP^{TM} 和 SP^{HM} ，函数 γ_{it}^{TM} 和 γ_{it}^{HM} 则分别代表择时能力 TA^{TM} 和 TA^{HM} ①。

基金业绩波动性（时期数）。基金业绩波动性 *Stdev* 是收益标准差的半年化值，计算公式为 $Stdev_{it} = \sigma_{it}\sqrt{6}$ 。其中， σ_{it} 代表基金在 t 期内的月收益率标准差。该数值越大，代表回报越不稳定，风险越高。相反，若年化波动性数值越小，代表历史业绩较为稳定，风险较小，而业绩本身的波动性往往也会影响业绩自身，即业绩自身会体现出一定的风险溢价。此外，基金业绩的稳定性也会影响投资者的行为，收益相同的情况下，风险厌恶型的投资者往往倾向于选择波动性更小的资产。

①本文正文部分主要集中于对 SP^{TM} 和 TA^{TM} 进行研究，与使用 SP^{HM} 和 TA^{HM} 得到的结论无显著差异。因篇幅所限，相应结果未予列示，如有需求可向作者索取。

基金分红（时期数）。基金分红行为表示基金具有良好的业绩，也会影响基金净值，从而对投资者行为产生一定的影响，故本文在控制变量中加入基金在 t 期内的单位分红 Div_{it} 。

费用率（时期数）。为控制基金费用率对收益率的影响，本文在控制变量中加入基金的费用率，具体计算公式为 $ComRatio_{it} = Commission_{it} / N_{i,t-1}$ 。其中， $Commission_{it}$ 代表基金 i 在 t 期内收取的总费用， $N_{i,t-1}$ 代表基金 i 在 $t-1$ 期期末的总份额。

申购率和赎回率（时期数）。基金的申购率和赎回率反应了投资者行为，会直接影响基金经理可控制的资金量，进而影响其资产配置行为和收益率。故本文在控制变量中加入基金的申购率和赎回率，具体计算公式和费用率类似，即 $PurRatio_{it} = Purchase_{it} / N_{i,t-1}$ ； $RedRatio_{it} = Redemption_{it} / N_{i,t-1}$ 。其中， $Purchase_{it}$ 和 $Redemption_{it}$ 分别代表基金 i 在 t 期内的申购份额和赎回份额， $N_{i,t-1}$ 代表基金 i 在 $t-1$ 期期末的总份额。

基金规模（时点数）。基金规模是基金重要的特征变量，基金规模越大，基金经理可以调用的资金越多，管理难度也越大。本文以亿元为单位，选取基金期初资产净值的对数 $LTNA_{it} = \ln(TNA_{it})$ 作为控制变量。

基金公司规模（时点数）。基金公司规模 $FirmSize$ 为该产品所属基金公司的总体规模。本文以亿元为单位，选取基金公司期初规模的对数 $LFirmSize_{it} = \ln(FirmSize_{it})$ 作为控制变量，使用基金公司旗下所有的基金在报告期末的净资产总量代表基金公司规模。

持股集中度（时点数）。由于机构或基金经理的投资策略在一定程度上会影响基金经理资产配置行为，进而影响投资者的决策以及收益率，故本文以基金前10名重仓股票市值合计占基金资产净值比（ $TOP10_{it}$ ）来表示基金的持股集中度，从而控制投资策略的影响。

基金年龄（时点数）。本文参考刘洋溢等（2022）的研究，以基金公司年龄的对数 $LAge_{it} = \ln(Age_{it})$ 作为控制变量。

（三）主要变量汇总与描述性统计

本文实证部分所使用关键变量的描述统计结果以表1展示。收益率方面，平均原始收益率为正，但平均超额收益率却为负，两类半年度的超额收益率均为负。资金流量方面，市场上股票型及偏股混合型基金的资金存在净流入的现象，其中最大值远高于平均值，且标准差较大，即不同基金在资金流量方面差距较大。近年来，机构投资者每半年资金净流入为4.3%，而个人投资者每半年资金净流出为1.4%，这表明基金市场整体而言机构投资者的资金正逐渐取代个人投资者的资金。但就两类投资者所占比重来看，近年来我国大多数公募基金的投资主体还是个人投资者。

为初步验证假说3，需要验证单位比例机构投资者的流动性风险高于个人投资者。为此，本文分别用机构投资者和个人投资者资金流量除以各自占比，即令 $UInstFlow = InstFlow / Inst$ 和 $UIndiFlow = IndiFlow / Indi$ ，以衡量两类投资者单位占比的资金流量。表2的列（1）~（2）分别给出了两类投资者资金流量在全样本期内落在对应资金流量范围的频率以及资金流量的均值和标准差，列（3）~（6）则相应给出了两类投资者资金流量在基金原始收益率 R^{RAW} 为正和为负时对应的数据。从全样本来看，与个人投资者相比，机构投资者单位占比的资金波动性更大，说明机构投资者存在“小额变动少，大额变动多”的特点。在对 R^{RAW} 的正负性进行区分后可以看到，在 R^{RAW} 为正的情况下，资金流出量大于60%时， $UInstFlow$ 与 $UIndiFlow$ 此时处于资金净流出状态，且 $UInstFlow$ 净流出的部分是 $UIndiFlow$ 的3.92倍，而在 R^{RAW} 为负的情况下，这一比例变为69.88倍。这说明机构投资者相比个人投资者会带来更大的资金极端流出，且在基金业绩较差时更加显著，初步验证了假说3。此外，通过 t 检验结果表明机构投资者和个人投资者资金流量变化存在显著差异，这说明本文将两类投资者进行区分具有合理性。

表1 变量汇总与描述性统计						
变量名	变量解释	数据类型	平均值	标准差	最小值	最大值
R^{RAW}	原始收益率	时期数	6.974	19.358	-36.491	160.309
R^{FF3}	基于三因子模型得到的超额收益率	时期数	-7.804	5.759	-26.669	14.253
R^{FF5}	基于五因子模型得到的超额收益率	时期数	-8.138	5.589	-29.145	14.200
Flow	资金流量	时期数	0.029	0.909	-1.394	29.984
InstFlow	机构投资者资金流量	时期数	0.043	0.655	-1.381	30.011
IndiFlow	个人投资者资金流量	时期数	-0.014	0.525	-1.190	16.174
FV	流动性风险	时期数	0.225	0.143	-0.065	0.998
InstFV	机构投资者造成的流动性风险	时期数	0.162	0.194	-7.833	1.247
IndiFV	个人投资者造成的流动性风险	时期数	0.226	0.191	-0.325	1.191
SP^{TM}	TM方法得到的基金经理择股能力	时期数	-1.348	1.229	-5.777	2.526
SP^{HM}	HM方法得到的基金经理择股能力	时期数	-1.362	1.424	-6.324	3.503
TA^{TM}	TM方法得到的基金经理择时能力	时期数	-9.056	118.515	-714.847	694.505
TA^{HM}	HM方法得到的基金经理择时能力	时期数	-0.721	30.899	-177.124	187.509
Stdev	基金业绩波动性	时期数	0.146	0.083	0.005	0.605
Div	基金分红	时期数	0.022	0.095	0.000	3.100
ComRatio	基金费用率	时期数	0.008	0.014	0.000	0.324
PurRatio	基金申购率	时期数	1.114	6.538	-1.957	299.856
RedRatio	基金赎回率	时期数	1.360	6.828	-1.722	298.260
Inst	机构投资者占比	时点数	0.239	0.276	0.000	0.998
Indi	个人投资者占比	时点数	0.761	0.276	0.002	1.000
LTNA	基金资产净值的对数	时点数	2.217	1.536	-3.282	6.367
LFirmSize	基金公司规模的对数	时点数	6.820	1.333	0.213	9.792
Top10	前10名重仓股票市值占资产净值比	时点数	0.411	0.151	0.000	0.945
LAge	基金年龄的对数	时点数	1.849	0.574	0.344	2.984

表2 机构投资者与个人投资者单位占比的资金流量比较 (%)						
资金流量范围	全样本		$R^{RAW}>0$		$R^{RAW}\leq 0$	
	UInstFlow (1)	UIndiFlow (2)	UInstFlow (3)	UIndiFlow (4)	UInstFlow (5)	UIndiFlow (6)
≥ 0.6	17.60	4.20	20.83	5.62	12.42	1.92
[0.4, 0.6)	2.74	1.61	2.71	1.96	2.79	1.05
[0.2, 0.4)	4.08	3.08	4.25	3.05	3.79	3.14
[0.0, 0.2)	14.72	13.59	13.22	9.89	17.12	19.53
[-0.2, 0.0)	26.19	61.09	23.47	55.98	30.54	69.28
[-0.4, -0.2)	11.12	10.78	10.51	14.81	12.10	4.32
[-0.6, -0.4)	8.04	2.85	7.58	4.27	8.78	0.58
<-0.6	15.52	2.80	17.42	4.44	12.46	0.18
H1: $UInstFlow\neq UIndiFlow$	P=0.0259		P=0.0571		P=0.0551	

注：资金流量范围代表两类投资者资金流量在样本期内落在对应范围的频率，其中资金流量为负代表资金净流出，如资金流量范围为“ <-0.6 ”代表资金净流出量大于60%。

四、投资者结构影响基金业绩的实证结果

（一）基准模型结果

为研究基金机构投资者占比对基金收益率的影响，考虑到时点数变量以及时期型变量发生时间的先后关系，本文使用Fama-MacBeth回归（Fama和MacBeth，1973），即模型（3）作为基准回归。

此外，加入收益率的滞后项，并以 $Inst_{it}$ 为代表的时点数均为期初值，以各类收益率为代表的时期数均为期末值，从而形成时间上的先后顺序，这一定程度上减弱反向因果效应对结果的影响。由表3的结果可以看到，在控制基金经理能力变量后，机构投资者占比上升对基金业绩产生显著的负向影响，且对于各类超额收益率以及基金原始收益率均有相似作用，说明假说1成立。这一结论与以往研究（James和Karceski，2006；Evans和Fahlenbrach，2012；Pan等，2019）有所不同，产生差异的主要原因在于加入反映基金经理能力^①的变量 SP^{TM} 与 TA^{TM} ，若不加入该类变量，则机构投资者占比的上升仍会对基金业绩产生正向影响（表3第（2）列）。对于控制变量，从系数显著性角度可以看到，相比于择时能力，基金经理选股能力对基金业绩的影响更大，而基金规模对基金业绩的影响并不统一，且与现有研究（张琳琳等，2022；Chen等，2004）的结论有冲突，这与模型使用、被解释变量以及解释变量的不同相关^②。

表3	投资者结构对基金业绩的影响				
	R^{FF3}			R^{FF5}	R^{RAW}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$Inst$	-0.059** (-2.788)	0.229** (2.465)	-0.030*** (-3.051)	-0.037*** (-3.010)	-1.415*** (-3.951)
R_{t-1}	0.307*** (50.170)	0.835*** (48.827)	0.311*** (51.988)	0.304*** (25.296)	-0.133*** (-5.648)
SP^{TM}	3.863*** (39.848)		3.826*** (40.309)	3.872*** (28.360)	6.933*** (13.003)
TA^{TM}	0.020*** (6.331)		0.020*** (6.216)	0.019*** (8.061)	0.024*** (6.611)
$Sidev$		0.097 (0.042)	0.392 (1.253)	0.220 (0.736)	6.718 (0.452)
Div		0.334 (1.372)	-0.091 (-1.378)	-0.044 (-0.817)	-0.656 (-1.044)
$ComRatio$		1.441 (0.340)	1.728 (1.099)	1.754 (1.043)	-32.555** (-2.328)
$PurRatio$		0.241* (1.908)	0.053 (1.384)	0.030 (1.203)	0.698*** (4.593)
$RedRatio$		-0.176** (-2.207)	-0.020 (-1.131)	-0.012 (-0.826)	-0.662*** (-5.246)
$LTNA$		-0.024 (-1.059)	0.005 (1.175)	0.011*** (3.397)	-0.512*** (-7.750)
$LFirmSize$		0.039 (1.321)	-0.008 (-1.360)	-0.005 (-0.652)	-0.153* (-1.756)
$Top10$		0.673*** (4.452)	0.082 (1.342)	0.036 (0.701)	-3.046** (-2.203)
$LAge$		0.049 (0.450)	0.011 (0.383)	-0.002 (-0.098)	0.278*** (2.920)
Avg.R ²	0.966	0.800	0.971	0.971	0.431
观测数	10755	10755	10755	10755	10755

注：括号内为经Newey-West调整的t统计量，*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平下显著；在对 R^{FF5} 建模时，其对应的基金经理能力 SP^{TM} 和 TA^{TM} 由Fama-French五因子模型得到。下同。

①此外，虽然基金经理能力为期间数，从时间上晚于机构投资者占比变量，但考虑到机构投资者可能会因基金经理能力高而加大投资，故加入了基金经理能力的滞后项，以研究机构投资者占比对两类基金经理能力的影响。发现在控制了上一期基金经理能力后，机构投资者占比的上升仍对下一期基金经理能力有提升作用。因篇幅所限，机构投资者占比对基金经理能力的影响结果以相应结果以附表1展示。

②因篇幅所限，有关基金规模对基金业绩影响的讨论以附录4展示。

（二）内生性处理

李志冰和刘晓宇（2019）的研究发现，基金收益率对投资者行为产生影响，即对个人以及机构投资者资金流量产生影响。这说明基金收益率有可能反过来对机构投资者占比产生影响。加之基金的滞后收益率可能会影响当期收益率，因此需要进行内生性处理。本文使用工具变量法，选择3个工具变量，并基于Fama-MacBeth模型进行两阶段估计。第一个工具变量是同一基金管理公司旗下其他基金同期机构投资者占比均值 $Inst_{else}$ 。机构投资者在投资时会对基金进行全方位评估，并将基金管理公司的能力考虑在内。理论上，基金管理公司整体能力越高，旗下基金的机构投资者占比也越高。因此，对于单只基金来说，同一基金管理公司旗下机构投资者占比的均值可以很好地反映其机构投资者占比。此外，某一只基金的业绩不会对同一基金管理公司旗下其他基金的机构投资者占比产生直接影响，故该工具变量的选取是合理的。第二、三个工具变量分别是该基金公司所在城市的银行存款总额和贷款总额。这既反映了当地银行业的规模，也在一定程度上反映了当地的金融发达程度。考虑到现实社交网络在投资行为上的影响（Cohen等，2008），基金所处城市金融发达程度越高，基金经理也有更多机会接触各类机构投资者，从而获得更高比例的机构投资，进而影响基金业绩。

在两阶段回归的第一阶段，分别使用3个工具变量以及其余控制变量对机构投资者占比 $Inst$ 构建Fama-Macbeth模型，再将估计值代入第二阶段的Fama-Macbeth模型中。利用控制时间的固定效应模型得到了工具变量的检验统计量，其中不可识别检验使用LM统计量，拒绝原假设则说明公式可识别；弱工具变量检验使用Cragg-Donald Wald F统计量统计量，大于临界值说明工具变量不是弱工具变量；过度识别检验使用Sargan统计量，原假设为工具变量是有效的。结果显示^①所有工具变量均在1%的水平上通过了不可识别检验、F统计量均大于5%临界值且Sargan统计量的P值均大于5%，表明本文使用的工具变量不是弱工具变量并且有效。在使用工具变量后，机构投资者占比仍对基金超额收益率产生负向影响，即控制内生性问题后本文基准模型得到的结果仍然适用，充分验证了假说1。

（三）投资者结构影响基金业绩的机制检验

本文理论分析表明，从流动性角度来看，机构投资者通过提升基金流动性风险，而对基金业绩产生负向影响。表4展现了对假说2和假说3的检验结果。前3列的结果和理论分析部分相符，机构投资者占比 $Inst$ 的上升使机构投资者造成的流动性风险 $InstFV$ 显著上升，却使个人投资者造成的流动性风险 $IndiaFV$ 下降，且前者上升幅度大于后者下降幅度，从而使得流动性风险 FV 显著上升。假说2得到验证。

表4 流动性风险机制					
	FV (1)	$InstFV$ (2)	$IndiaFV$ (3)	R^{FF3} (4)	R^{FF5} (5)
$Inst$	0.041*** (5.735)	0.217*** (12.124)	-0.172*** (-5.818)	-0.025* (-1.936)	-0.032** (-2.419)
FV				-0.120*** (-5.999)	-0.138*** (-3.734)
Avg.R ²	0.310	0.306	0.296	0.971	0.971
观测数	10755	10755	10755	10755	10755

注：控制变量和基准模型相同，下同。

①因篇幅所限，工具变量建模结果以附表2展示。

列(4)~(5)的结果进一步显示,流动性风险 FV 的上升会使基金超额业绩显著下降,且在控制流动性风险后,机构投资者占比对基金业绩的影响显著性以及系数的绝对值均有所下降。综合来看可以验证机构投资者占比会通过流动性风险渠道影响基金业绩,即机构投资者占比的上升会显著提升基金资金来源端流动性风险,而后者则进一步对基金业绩产生负向作用,假说3成立。

五、进一步讨论

(一) 机构投资者对基金业绩的异质性影响分析

为进一步探究对于不同特质基金以及不同时间段,机构投资者占比对基金业绩产生的影响,本文从基金规模层面、基金特质风险、基金经理自持情况、基金业绩及其稳定性、投资者结构以及市场层面对样本进行异质性分析^①。

第一,基金规模方面。构建虚拟变量 $DTNA$,当基金期初资产净值的对数 $LTNA$ 小于样本均值时, $DTNA=1$,代表小规模基金;否则为0,代表大规模基金。由分析结果可知,相比于规模较大的基金,规模较小基金的基金业绩受到机构投资者占比上升的负向影响有所增强,且这一影响源于小规模基金在机构投资者占比上升时将面临更大的流动性风险。这主要是因为小规模基金在危机时流动性管理能力相对较低,机构投资者撤资的倾向相对较高。

第二,基金特质风险(Idiosyncratic Risk)方面。本文理论框架部分并未考虑这一变量,但理论上,基金的特质风险越高,其面临的流动性风险也越高。Spiegel和Wang(2005)关于“特质风险和流动性呈负相关关系,特质风险越高,股票流动性越低”的发现也证实了这一理论。本文参考Fu(2009)以及Vidal-García等(2019)的做法,使用式(4)和(6)残差项的标准差来分别计算基于Fama-French三因子模型以及Fama-French五因子模型的月度特质风险,并利用半年度均值来代表半年度特质风险。基于两个模型计算得到的特质风险与流动性风险 FV 的皮尔逊相关系数分别为0.143和0.157,均在1%水平下显著,验证了特质风险与流动性风险之间的关系。那么对于特质风险高的基金,理论上机构投资者占比会对基金业绩产生更大的负向影响。本文构建虚拟变量 DIR 来表示基金特质风险大于样本均值的样本,回归结果与预期相符,即相比于特质风险低的基金,特质风险高的基金业绩受到 $Inst$ 的负向影响更多。

第三,基金经理方面。从基金经理自持比例以及基金业绩稳定性角度展开异质性分析,其中虚拟变量 Mng 和 $Stab$ 分别代表自持比例以及基金业绩波动性 $Stdev$ 小于样本均值的样本。结果显示 $Inst$ 与 Mng 的交互项负显著,说明基金经理自持一部分基金可以降低机构投资者占比对基金流动性风险的正向影响,起到缓解流动性风险的作用。另外, $Inst$ 与 $Stab$ 的交互项负显著,表明相比于业绩波动性大的样本,机构投资者占比对业绩波动小样本的流动性风险影响更低。这说明维持业绩稳定也可以在一定程度上缓解基金受到机构投资者带来的流动性风险。

第四,基金业绩方面。理论上,当基金业绩较好时,机构投资者赎回意愿较低,机构投资者占比上升并不会对基金业绩带来较大的负向冲击;而当基金业绩较差时,机构投资者的赎回操作反而会进一步加剧基金业绩的下滑。分析结果验证了该推断,即超额业绩 R^{FF3} 及 R^{FF5} 低于样本均值的部分与机构投资者占比的交互项为负显著,说明基金业绩较差时机构投资者对基金业绩的负向影响较大。

第五,投资者结构方面。当机构投资者占比 $Inst$ 较小时,由于其体量与个人投资者接近,故其 $Inst$

^①因篇幅所限,机构投资者对基金业绩的异质性影响结果以附表3展示。

上升带来的赎回量上升对基金经理带来的压力较小；而当机构投资者占比较大时，由于比个人投资者具有更高的大额赎回可能，故此时 $Inst$ 上升会给基金经理带来更大的赎回压力。理论上，随着机构投资者占比的上升，其对基金业绩的负向影响也会有所上升。为验证上述推断，本文构建虚拟变量 $DInst$ 表示机构投资者占比大于样本均值的样本。结果显示，当机构投资者占比较大时，其对基金业绩的负向影响会更大，与推断相符。

第六，市场层面。本文理论分析中假设市场收益和无风险收益已知，但机构投资者在做出决策时并不准确知道这些因素，故理论上当市场波动小的时候，机构投资者对于当前市场情况把握更准确，对大额赎回的需求就会减小，从而降低机构投资者对基金业绩的负向影响。本文利用半年内市场风险溢价 $r_{mk} - r_{ft}$ 的标准差来衡量市场波动，该变量与流动性风险 FV 的样本相关系数为0.1695，在1%水平下显著，验证了市场波动与流动性风险的正向关系。进一步讨论以市场波动的样本均值为阈值，将样本划分为市场波动大与市场波动小两部分。结果显示，相比于市场波动大的时期，机构投资者在市场波动小的时期对基金业绩的负向影响有所下降，甚至不再显著。这也说明在市场波动大的时期，基金经理应更加注意机构投资者占比上升带来的流动性风险以及对基金业绩的负向影响。

（二）机构投资者对市场整体的影响

由于本文样本为股票型基金及偏股混合型基金，为衡量机构投资者占比对整体市场的影响，本文选择日度的中国基金指数来衡量市场情况。具体地，采用半年内日度收益率的下5%分位数的相反数来衡量市场极端风险，该数值越大则说明市场极端风险越大。此外，由于市场整体情况仅和时间相关，故本文使用固定效应模型，固定了基金个体以及基金经理两个变量，并使用异方差稳健标准误调整。模型的控制变量和上文相同，并且加入了市场整体表现 R^{Market} 的滞后项。结果表明^①，从风险角度来看，机构投资者占比上升会增加基金市场整体的极端风险，Jinjarak和Zheng（2014）关于全球投资风险的研究也得出了相似的结论。这一关系在当期市场表现较差时更显著，说明机构投资者占比上升会对整体市场造成影响。另外，基金的流动性风险上升也会加剧市场整体的极端风险，即本文论述的流动性渠道对于市场整体也适用。

（三）机构投资者对货币型及债券型基金的影响

为探究本文结论是否具有普适性，本文选取2016年6月30日之前成立的货币基金以及债券基金，样本区间仍为2010年6月30日至2021年12月31日，包括282只货币基金的4204条数据，以及340只债券基金的4063条数据。样本期间，货币基金机构投资者占比均值为46.0%，债券基金为50.5%，均高于本文所选用基金的机构投资者占比（23.9%）；而货币基金业绩波动性为0.001，债券基金为0.039，均低于本文所选用基金业绩波动性（0.146），这说明机构投资者更倾向于货币基金、债券基金等波动性较小的资产。从机构投资者对两类基金的影响可知^②，虽然机构投资者占比 $Inst$ 上升仍会显著提升基金的流动性风险 FV ，但对于货币型及债券型基金而言，在95%水平下， $Inst$ 和 FV 均不会对基金超额业绩产生显著影响。说明这两类基金业绩更稳定，因此业绩的可预测性更高，且受流动性风险影响较小，从而机构投资者对其业绩的负向影响也较低。可见，本文结论更适用于股票型以及偏股混合型基金。

六、结论与建议

本文利用我国2010年6月30日至2021年12月31日，共678只开放式基金，研究了流动性视角下投

①因篇幅所限，机构投资者对市场整体的影响结果以附表4展示。

②因篇幅所限，机构投资者对货币型及债券型基金的影响结果以附表5展示。

投资者结构对基金业绩的影响，并从理论和实证两方面研究了影响路径，贯通了资产管理产业链和基金行业的上下游，为近年来快速发展、机构投资者逐渐占主导的我国公募基金市场良性发展提供了参考依据。主要研究结论有以下几点。第一，在控制费用及基金经理能力等机构投资者对基金业绩可能带来的正向影响后，机构投资者占比上升会对基金超额业绩产生负向影响，且在使用工具变量后结论仍具有稳健性。机制分析表明，由于与个人投资者相比，机构投资者资金流量的小额变动更少、大额变动更多，可能会造成大额的赎回，故机构投资者占比上升会增加基金的流动性风险，进而导致资金来源端流动性风险上升。第二，异质性分析结果表明，在机构投资者占比上升时，相比于大规模基金，小规模基金将面临更大的流动性风险，对基金业绩也会产生更严重的负向影响；对于特质风险较高、业绩较差、机构投资者占比高以及处于高市场波动性时期的基金，机构投资者占比对基金业绩的负向影响会加剧。第三，机构投资者占比的上升还会提升市场整体的极端风险，并通过提升流动性风险的方式进一步加剧市场风险，且当市场表现较差时机构投资者对市场极端风险的刺激作用更大。此外，相比于业绩更稳定的货币型和债券型基金，本文结论更适用于股票型以及偏股混合型基金。

结合研究结论，本文提出了如下政策建议。第一，应控制资本链条长度，防止流动性风险累积。自有资金投资者（通常为个人投资者）是投资链条的起点，而非自有资金投资者（通常为机构投资者）则相当于资本链条中的中间节点，本文有关机构投资者流动性风险高的相关结论同样适用于资本链条上的其他中间节点。投资过程中嵌套链条越长，流动性风险越高，对整个链条的影响也就越大。应进一步完善相关监管措施，合理控制资本链条长度。第二，应加强对基金经理业绩稳定性的考核。基金业绩稳定性提升也有助于加强投资者信心，在面对业绩不佳时赎回倾向较弱，故应在考核纳入业绩稳定性指标，从而起到降低基金流动性风险的作用。第三，在发展基金中的基金（FOF）等类似产品时，应注重对流动性风险的考量，以规模大、业绩稳定的投资标的为主。FOF投资标的为基金，其在一定程度上会导致被投资基金的流动性风险上升，进一步影响业绩。为减弱这一影响，应鼓励FOF投资于规模大、业绩稳定的基金，并引导FOF的投资者长期持有，在养老金第三支柱方面发挥更大的作用。

作为本文的可能延伸，基金的资金来源还有很多其他特征可能会对基金经理的管理行为产生影响。后续研究可以进一步挖掘基金投资者的资金属性、投资风格及风险偏好，并纳入到对该基金经理的研究框架中。这将有助于理解机构投资者在整个资金资产链条中的行为特征，以及收益与风险在市场主体之间的互动与传递。另外，关于机构投资者与上市公司股价的研究也值得进一步深入。例如，研究机构投资者占比的最优比例问题，以及公司管理者相应的应对问题，均有助于引导机构投资者提供长期稳定的资金，更好地发挥压舱石作用。

参考文献

- [1] 李志冰, 刘晓宇. 基金业绩归因与投资者行为[J]. 金融研究, 2019(2): 188-206.
- [2] 刘京军, 苏楚林. 传染的资金: 基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究[J]. 管理世界, 2016(1): 54-65.
- [3] 刘洋溢, 廖妮, 罗荣华. 基金赚钱、基民不赚钱: 业绩持续性感知与基金投资者行为[J]. 中国工业经济, 2022(2): 156-174.
- [4] 彭惠, 江小林, 吴洪. 偏股型开放式基金“赎回悖论”的动态特征及申购异象[J]. 管理世界, 2012(6): 60-73, 187-188.
- [5] 彭烨, 张志远. 信息不对称下成交量与波动率关系建模与统计推断[J]. 统计研究, 2023, 40(3): 100-113.
- [6] 吴良, 燕鑫, 杨宇程. 流动性危机与中国股灾之谜[J]. 统计研究, 2017, 34(12): 87-98.
- [7] 许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7): 31-43.
- [8] 张琳琳, 沈红波, 范剑青. 证券投资基金规模适度性研究——基于中国市场的证据[J]. 金融研究, 2022(3): 189-206.
- [9] Acharya V V, Pedersen L H. Asset Pricing with Liquidity Risk[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 77(2): 375-410.

- [10] Bollen N P, Busse J A. On the Timing Ability of Mutual Fund Managers[J]. The Journal of Finance, 2001, 56(3): 1075–1094.
- [11] Chen A H, Kim E H, Kon S J. Cash Demand, Liquidation Costs and Capital Market Equilibrium under Uncertainty[J]. Journal of Financial Economics, 1975, 2(3): 293–308.
- [12] Chen J, Hong H, Huang M, et al. Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization[J]. American Economic Review, 2004, 94(5): 1276–1302.
- [13] Cohen L, Frazzini A, Malloy C. The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns[J]. Journal of Political Economy, 2008, 116(5): 951–979.
- [14] Evans R B, Fahlenbrach R. Institutional Investors and Mutual Fund Governance: Evidence from Retail–Institutional Fund Twins[J]. The Review of Financial Studies, 2012, 25(12): 3530–3571.
- [15] Fama E F, French K R. A Five-factor Asset Pricing Model[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(1): 1–22.
- [16] Fama E F, French K R. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1): 3–56.
- [17] Fama E F, MacBeth J D. Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3): 607–636.
- [18] Fu F. Idiosyncratic Risk and the Cross-Section of Expected Stock Returns[J]. Journal of Financial Economics, 2009, 91(1): 24–37.
- [19] Henriksson R D, Merton R C. On Market Timing and Investment Performance. II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills[J]. Journal of Business, 1981: 513–533.
- [20] Holmström B, Tirole J. LAPM: A Liquidity-Based Asset Pricing Model[J]. Journal of Finance, 2001, 56(5): 1837–1867.
- [21] James C, Karceski J. Investor Monitoring and Differences in Mutual Fund Performance[J]. Journal of Banking & Finance, 2006, 30(10): 2787–2808.
- [22] Jinjark Y, Zheng H. Granular Institutional Investors and Global Market Interdependence[J]. Journal of International Money and Finance, 2014, 46: 61–81.
- [23] Johnson W T. Predictable Investment Horizons and Wealth Transfers among Mutual Fund Shareholders[J]. The Journal of Finance, 2004, 59(5), 1979–2012.
- [24] Karlsson N, Loewenstein G, Seppi D. The Ostrich Effect: Selective Attention to Information[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 2009, 38(2): 95–115.
- [25] O’Connell P G, Teo M. Institutional Investors, Past Performance, and Dynamic Loss Aversion[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2009, 44(1): 155–188.
- [26] Pan X, Wang K, Zykaj B B. Does Institutional Ownership Predict Mutual Fund Performance? An Examination of Undiscovered Holdings within 13F Reports[J]. European Financial Management, 2019, 25(5): 1249–1285.
- [27] Rakowski D. Fund Flow Volatility and Performance[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2010, 45(1): 223–237.
- [28] Spiegel M I, Wang X. Cross-Sectional Variation in Stock Returns: Liquidity and Idiosyncratic Risk[R]. Yale ICF Working Paper, 2005.
- [29] Treynor J, Mazuy K. Can Mutual Funds Outguess the Market[J]. Harvard Business Review, 1966, 44(4): 131–136.
- [30] Vidal-García J, Vidal M, Boubaker S, et al. Idiosyncratic Risk and Mutual Fund Performance[J]. Annals of Operations Research, 2019, 281(1): 349–372.

作者简介

王祎帆, 中国人民大学统计学院博士研究生。研究方向为经济统计、金融市场。

杨翰方(通讯作者), 中国人民大学应用统计科学研究中心研究员, 中国人民大学统计学院教授、博士生导师。研究方向为经济统计、数据科学。电子邮箱: hyang@ruc.edu.cn。

(责任编辑: 葛雪凝)